



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO DA CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

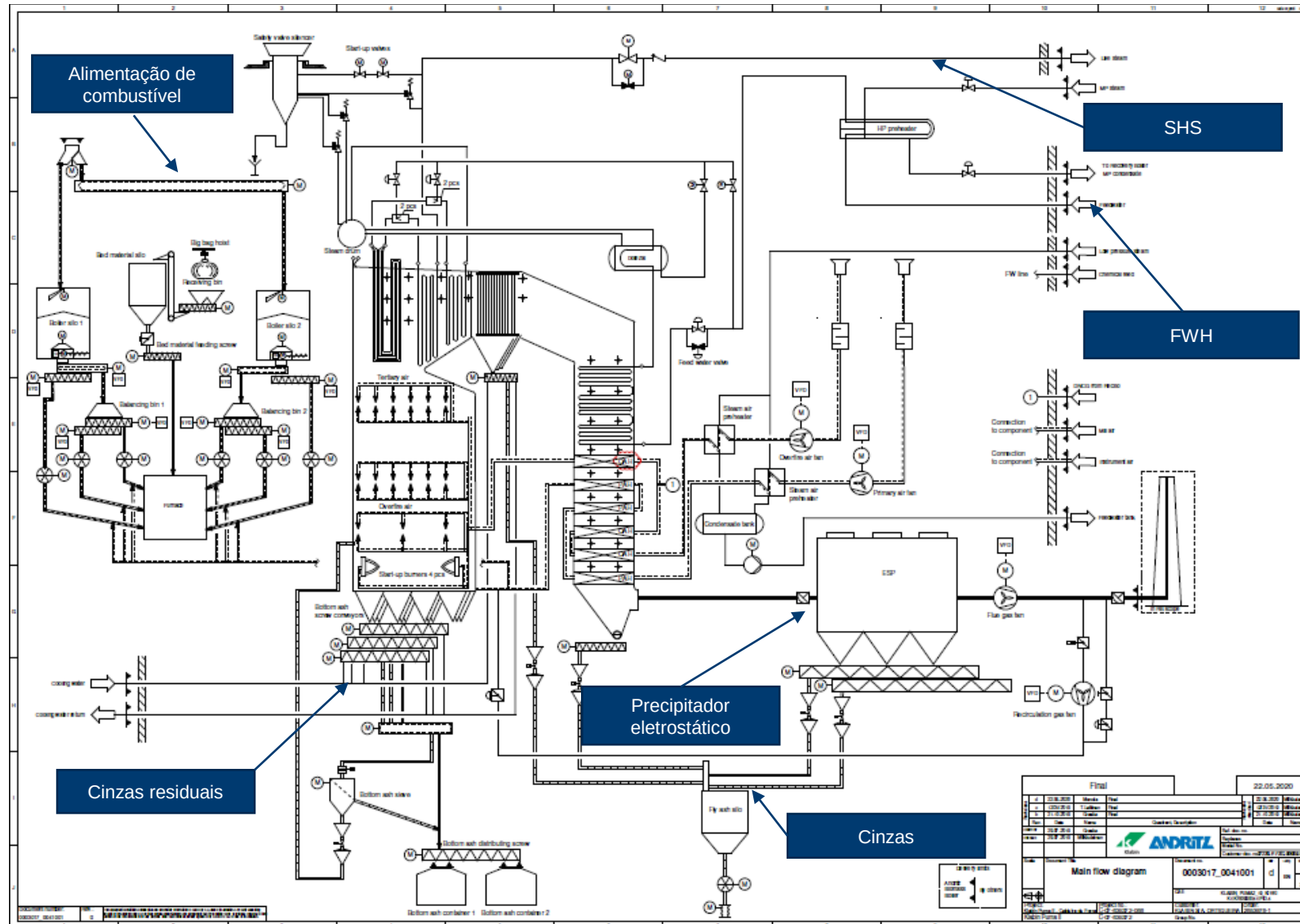
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS
REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS

DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



TAREFA DO SISTEMA

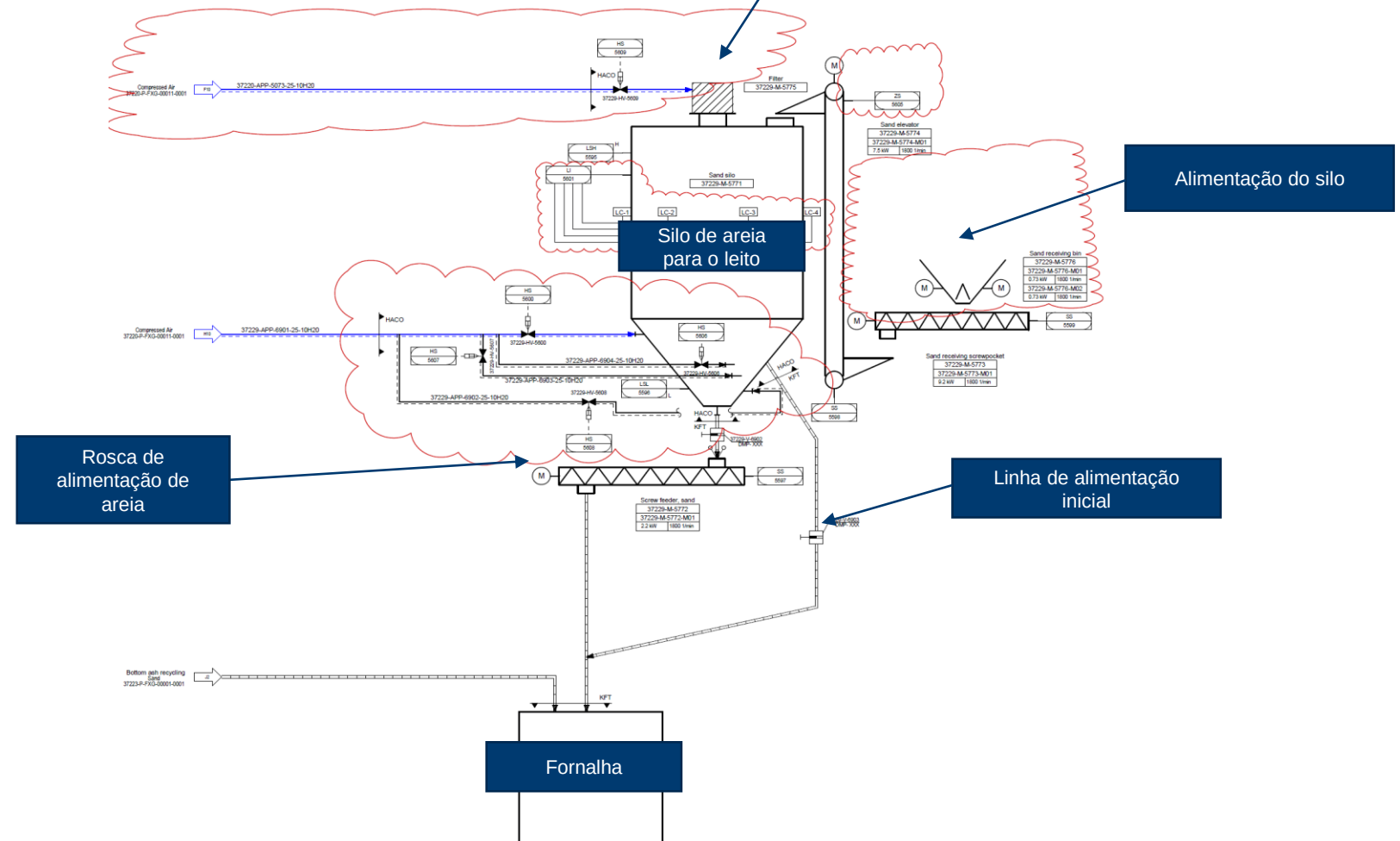
O sistema de alimentação de areia para o leito tem como tarefas:

- Armazenamento de areia para o leito em silos
- Alimentação de areia para o leito na câmara de combustão

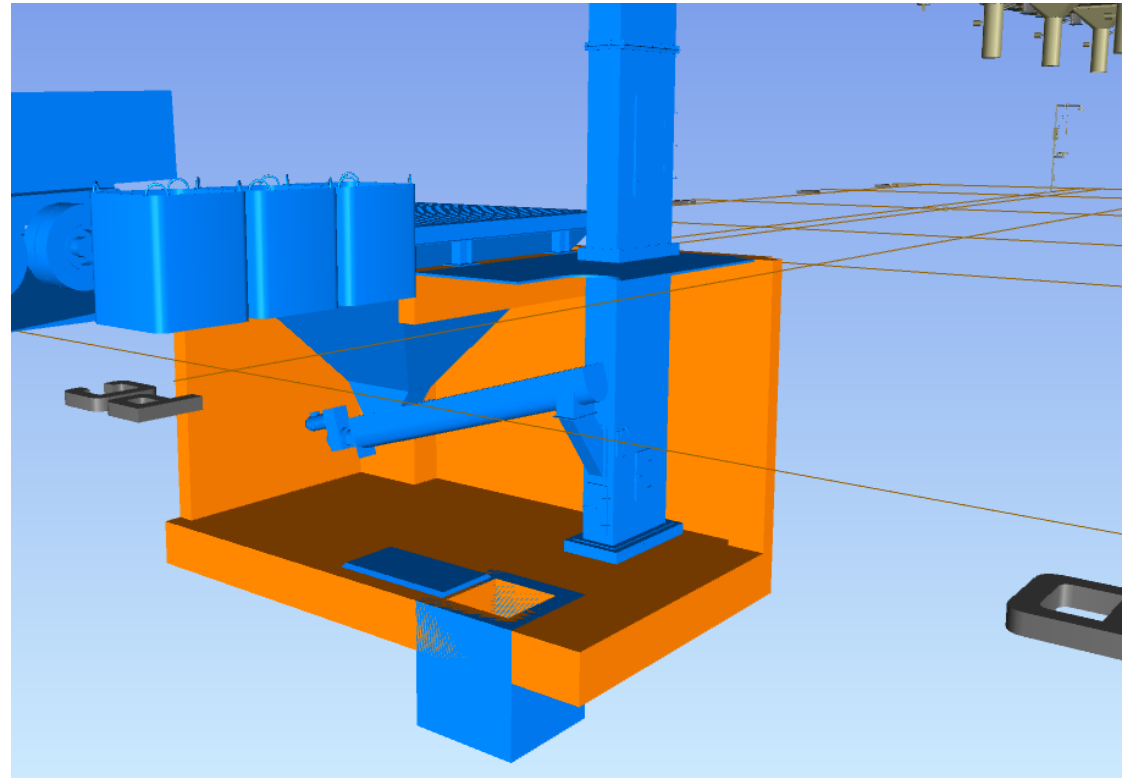
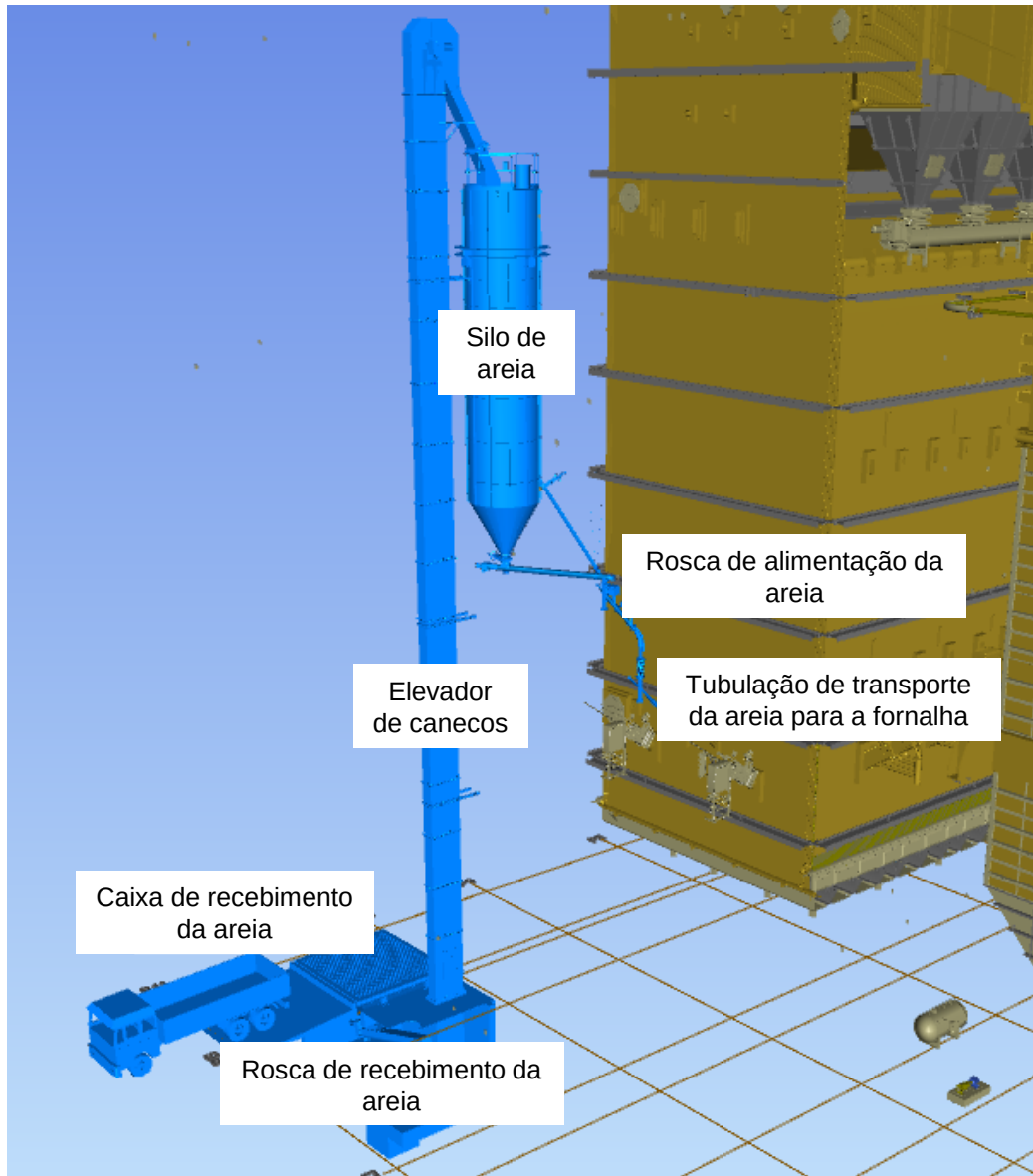
Razões para alimentar o leito fluidizado:

- Pré-preenchimento dos dutos de cinzas residuais com material de leito antes do início da caldeira BFB
- Substituição de perda de material de leito devido a
 - Descargas contínuas de cinzas para retirada de partículas grossas
 - Abrasão de partículas vindas do gás de combustão
- Influência nas propriedades de areia para o leito no leito fluidificado (os materiais do leito tem uma distribuição de granulação definida, com boas propriedades de fluidificação)
- Prevenção da concentração de impurezas no material do leito (pedras, ferro e outros materiais grossos, considerando a combustão da cama fluidificada.
- O aumento de propriedades alcalinas no material do leito causa sinterização e fluidificação ruim. Fluidificação ruim tem como resultado uma combustão ruim e aumenta as emissões dos gases de combustão

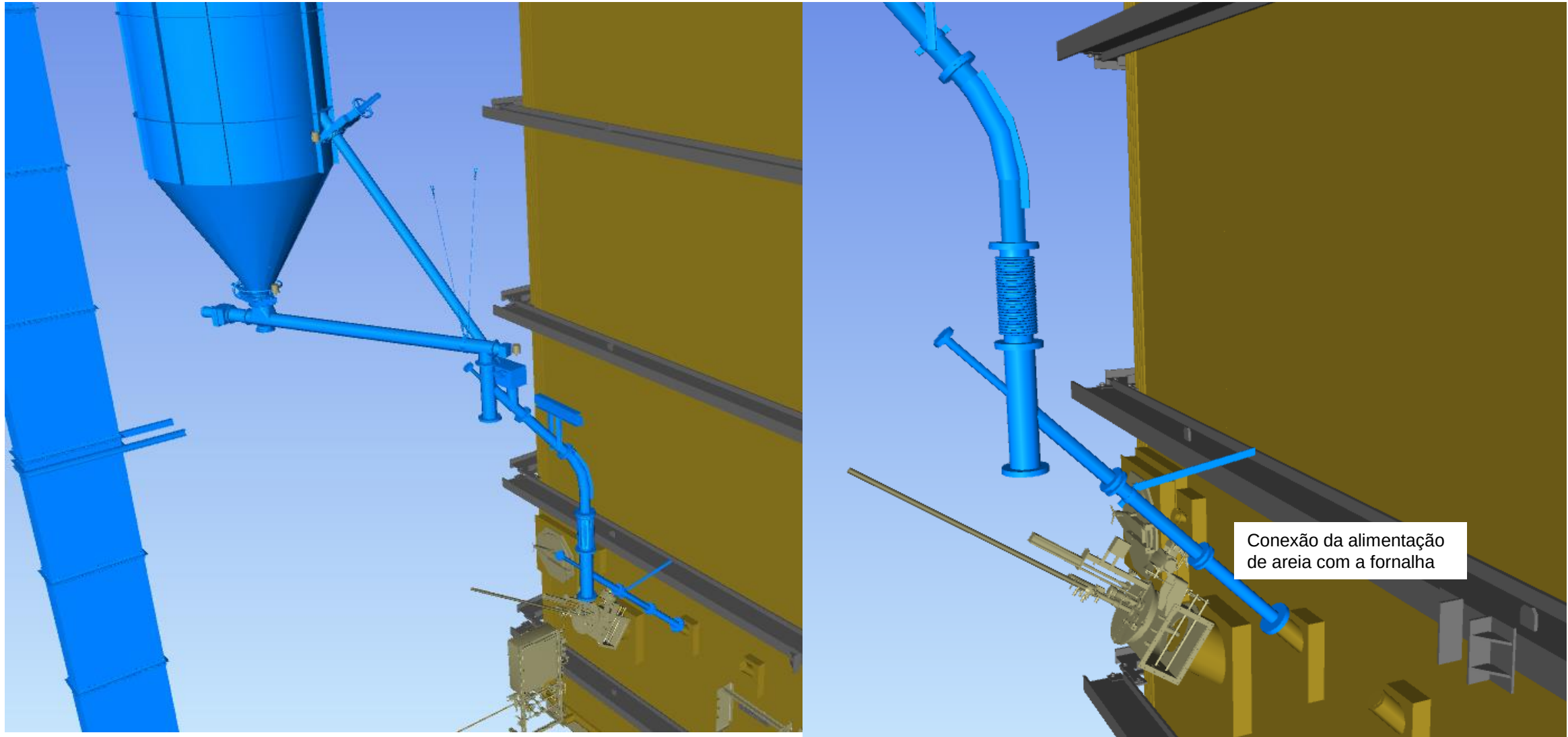
Filtro do silo de areia
para o leito



LAYOUT DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



LAYOUT DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



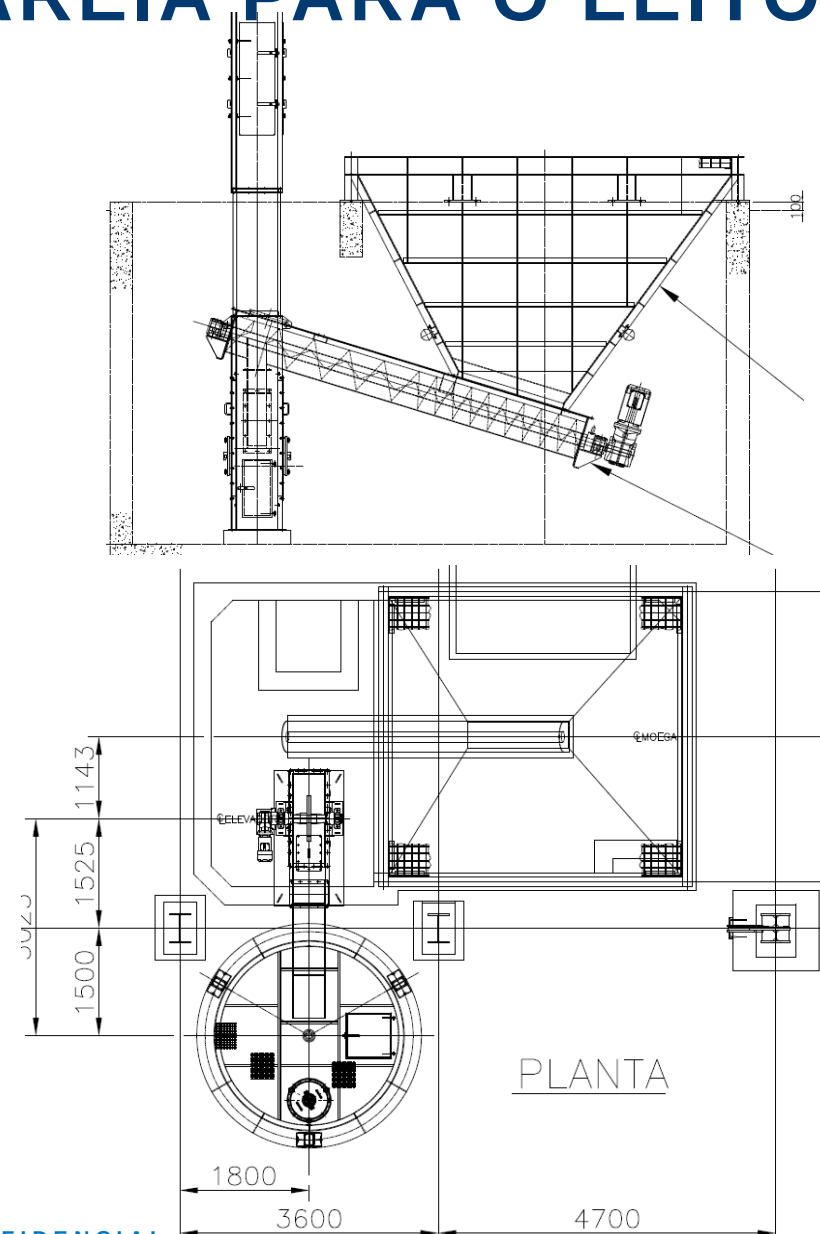
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

CAIXA DE RECEBIMENTO DE AREIA 37229-M-5776

Fabricante	Haco	
Volume da caixa	m³	20
Dimensões da flange de entrada	m	4,1 x 4,0
Altura	m	2,4
Material das paredes, cone e teto	Aço carbono	
Acessórios		
- Porta de inspeção		
- 2 motores vibradores (0,73KW/1800 rpm cada)		
- Orifício de ventilação		
- Talha para sacos grandes, trilho incl. e abridor de sacos		



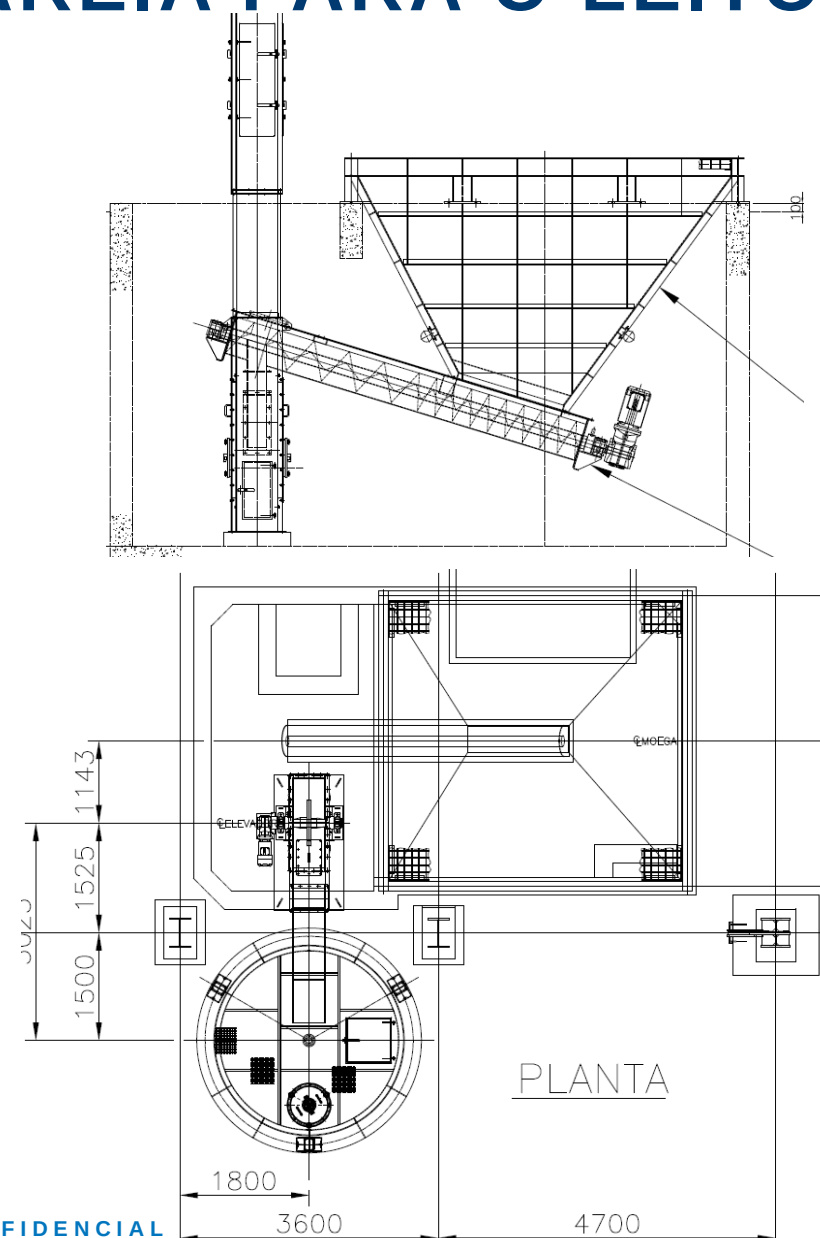
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

ROSCA DE RECEBIMENTO DA AREIA 37229-M-5773

Tipo	Rosca transportador	
Fabricante	Haco	
Capacidade	t/h	32
Largura	m	4,3
Diâmetro	mm	400
Motor	kW	9,3
Material	Aço carbono	
Acessórios - Chave de velocidade zero		



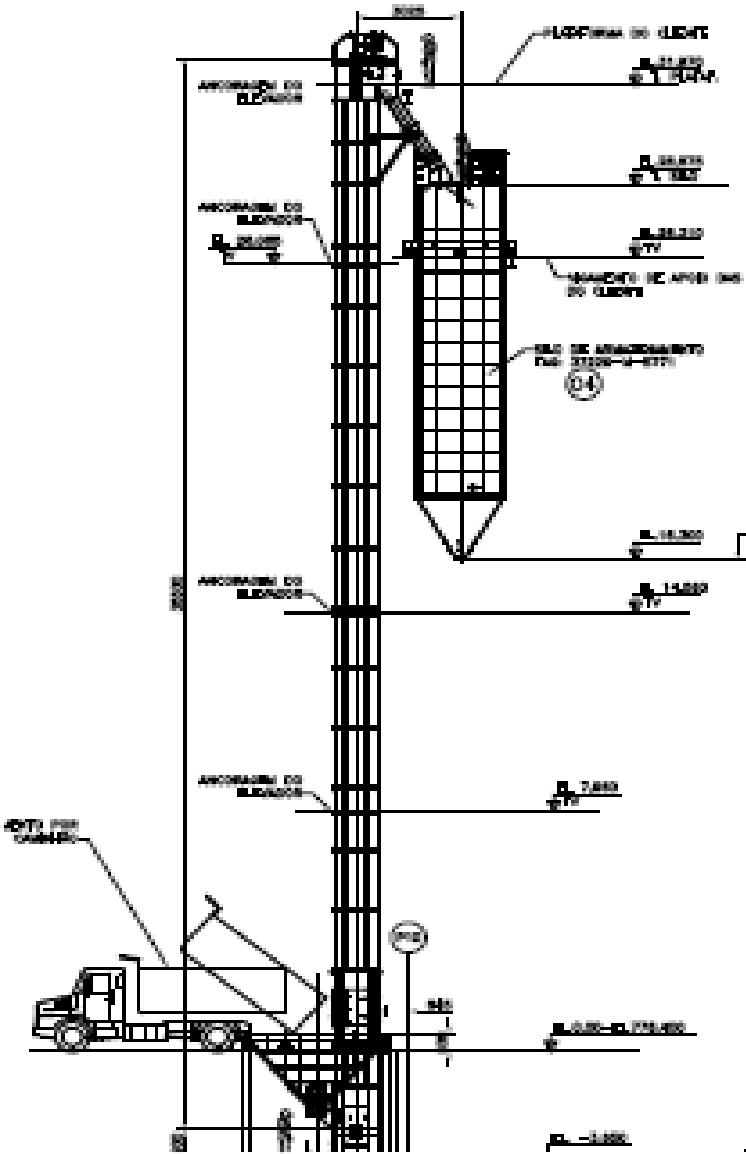
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

ELEVADOR DE CANECOS 37229-M-5774

Tipo	Elevador de balde EWK-235/160/3/3	
Fabricante	Haco	
Capacidade	t/h	32
Largura (distância entre eixos)	m	35
Velocidade	m/s	0,75
Motor	kW	7,5
Material	Aço carbono	
Acessórios		
- Chave de velocidade zero		
- Detector de bloqueios		



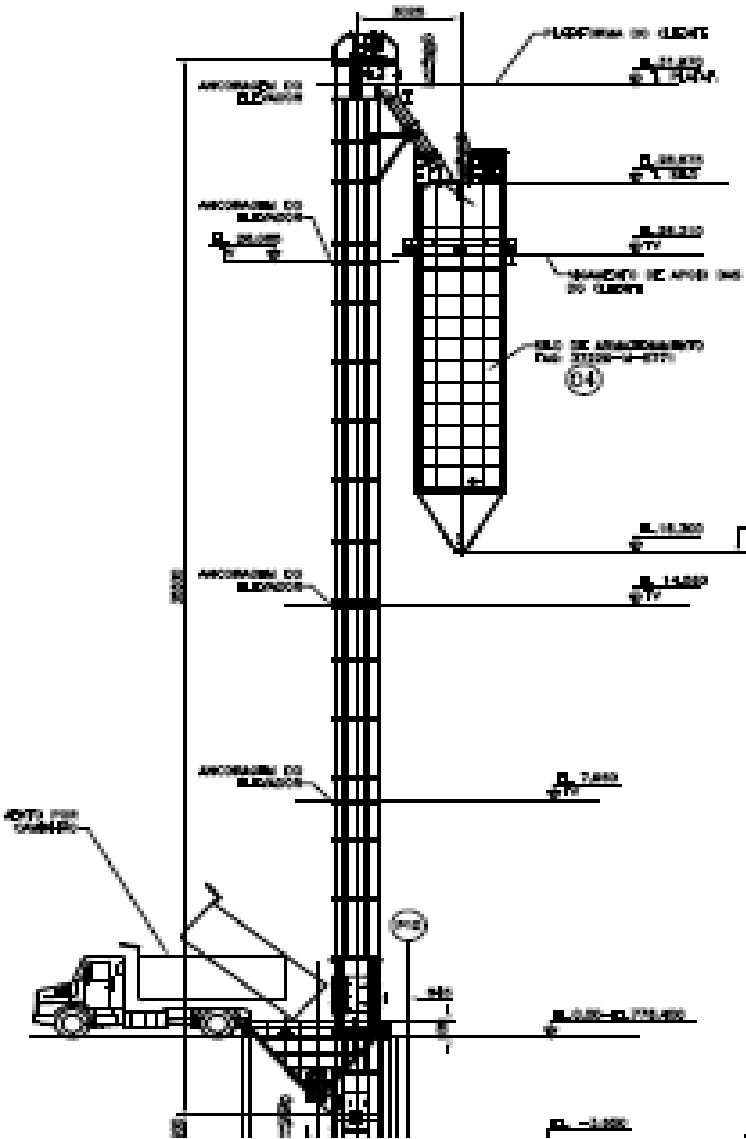
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

SILO DE AREIA 37229-M-5771

Fabricante	Haco	
Volume do silo	m³	50
Diâmetro	m	2,5
Altura	m	10,35
Material das paredes, cone e teto	Aço carbono	
Acessórios		
- Porta de inspeção no teto do silo		
- Corrimão no teto		
- Chaves de alto e baixo nível		
- Células de carga (3 pçs para medida de nível contínua)		
- Filtro de poeira do silo		
- Sistema de fluidização com válvula manual, tubulação e bocal no cone do silo		



SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

Rosca de alimentação DE AREIA 37229-M-5772

Tipo	Rosca de alimentação SWH-10	
Fabricante	Andritz KFT	
Capacidade	m³/h	2,5
Largura (distância entre eixos)	m	4,8
Velocidade	mm	200
Motor	kW	2,2
Material	Aço carbono, Hardox	
Acessórios - Chave de velocidade zero		

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



ROSCA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO 37229-M-5772

A rosca de alimentação de areia para o leito 37229-M-5772 move o material do silo para a fornalha. A rosca é colocada no modo AUTOMÁTICO pelo Operador

No modo AUTOMÁTICO:

- A taxa da alimentação de areia para o leito (t/d) é definida pelo ciclo de alimentação de areia para o leito

Quando o motor da rosca de alimentação de areia para o leito está no modo MANUAL, o motor pode ser movimentado para frente pela sala de controle. No modo LOCAL, o motor pode se movimentar para frente e para trás na área. As permissões para operação local desde o DCS são dadas pelo Operador

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



CICLO DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO

O operador pode configurar a alimentação de areia para o leito para que seja feita automaticamente após configurar a taxa de alimentação da areia (2...15 t/d) no DCS. A taxa de alimentação da areia é convertida no DCS em tempo de operação da rosca de alimentação de areia, e a rosca de alimentação começará o processo de alimentação de acordo com o tempo de operação definido automaticamente após o tempo de pausa (30 minutos).

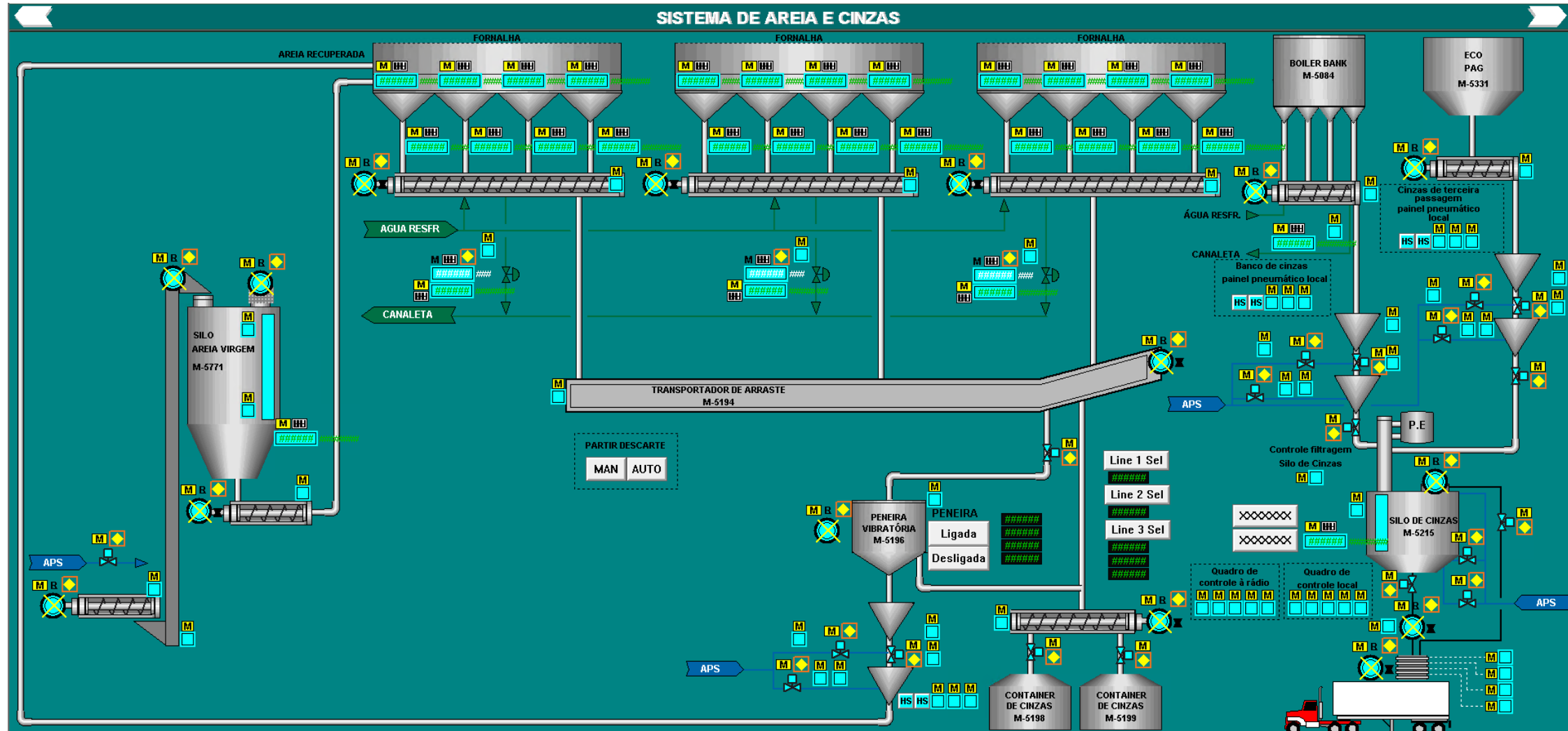
O tempo de alimentação de 30s corresponde a aproximados 30kg de material de leito e 300s de tempo de alimentação correspondem a aproximados 200kg de material de leito.

O ciclo é ativado quando o motor da rosca de alimentação de areia para o leito é colocado no modo AUTOMÁTICO

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE AREIA PARA O LEITO



DISPLAY-DCS



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o design geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.